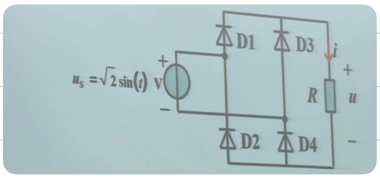
易长旺
24319170

课堂笔记整理 4.17

AC-DC 转换

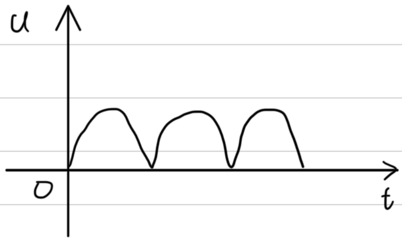


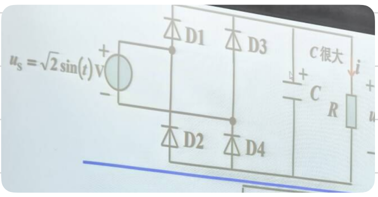
此时无电容，仅两种情况：

① D1与D4导通：此时 $U_s>0$，D2、D3截止，
$u=u_s$

② D2与D3导通，此时 $U_s<0$，D1、D4截止，
$u=-u_s$

因此电压波形 $u=|u_s|$，近似于

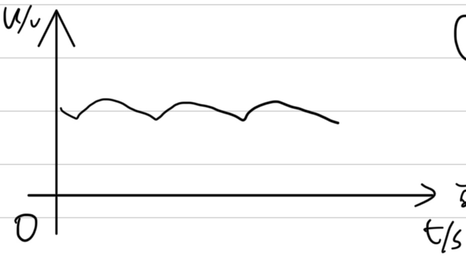




这时负载并联了电容，

① $U_s>0$时，D1与D4导通，先给C充电，当电压下降时就放电，由于放电缓慢会比正弦波更平缓

② $U_s<0$时，D2与D3导通，同样地，电压上升时给电容充电，电压减小时放电



可以看到并联电容后波形更平滑，起到了滤波作用.

练8-2

(a) $i_L(0^+)=i_L(0^-)=-6A$，$V_C(0^+)=V_C(0^-)=0V$，$V_R(0^+)=i_R(0^+)R=(i_L(0^+)+6)R=0\times R=0V$

(b) $\dfrac{di_L(0^+)}{dt}=\dfrac{V_L(0^+)}{L}=\dfrac{0}{2}=0$，由KVL：$V_C(0^+)+V_R(0^+)+V_L(0^+)=0$，

即 $V_L(0^+)=0$，$\dfrac{dV_C(0^+)}{dt}=\dfrac{i_C(0^+)}{C}=\dfrac{4}{0.2}=20V/s$，

由KCL：$i_C(0^+)=4-i_R(0^+)=4-(6+i_L(0^+))=4-0=4A$，

$\dfrac{di_R(0^+)}{dt}=\dfrac{d(6+i_L(0^+))}{dt}=\dfrac{di_L(0^+)}{dt}=0$，$\dfrac{dV_R(0^+)}{dt}=R\dfrac{di_R(0^+)}{dt}=5\times 0=0$

(c) $i_L(\infty)=2A$，$V_C(\infty)=20V$，$V_R(\infty)=20V$